

บทที่ 5

บทวิจารณ์และสรุป

5.1 บทสรุป

จากผลการทดลองที่ได้จะเห็นว่ามีส่วนที่ไม่สามารถแยกตัวอักษรได้ทุกตัวเนื่องจาก

- ความสว่างของภาพมากเกินไปทำให้ตัวอักษรกับพื้นหลังมีสีที่คล้ายกัน
- ป้ายทะเบียนเลอะโคลนทำให้ภาพดูเหมือนตัวอักษรติดกัน
- ตำแหน่งของป้ายทะเบียนอยู่สูงเกินไปทำให้ไม่สามารถหาตำแหน่งได้
- ขอบป้ายทะเบียนอยู่ติดกับตัวอักษรทำให้ไม่สามารถแยกได้

ในส่วนของการรู้จำตัวอักษรที่ไม่สามารถรู้จำตัวอักษรได้อย่างถูกต้องเนื่องจาก

- ตัวอักษรบางตัวมีรูปแบบที่คล้ายกัน
- มีคราบโคลนมาติดที่ตัวอักษรทำให้ตัวอักษรผิดรูป

5.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงงาน

ในการทำโครงงานเรื่องนี้ทำให้รู้ถึงหลักการทำงานต่างๆของกระบวนการทางด้าน Image Processing ซึ่งข้อมูลภาพที่รับเข้ามาแต่ละภาพจะมีความแตกต่างกัน ทำให้ต้องคิดอัลกอริทึมและวิธีการในการทำให้ออกมา เพื่อให้ผลงานที่ได้ออกมาสมบูรณ์ที่สุด และในส่วนของการรู้จำตัวอักษร ในการสอนให้โครงข่ายประสาทเทียมให้มีประสิทธิภาพที่สุดนั้นต้องทำโดยการใส่ตัวอย่างของตัวอักษรให้ครอบคลุมทุกแบบ

5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

1. การหาตำแหน่งของป้ายทะเบียน ยังไม่สามารถทำให้ถูกต้องได้ครบทุกภาพเนื่องจากภาพมีความสว่างมากเกินไป , ป้ายทะเบียนเลอะโคลน , ขอบของป้ายทะเบียนอยู่ชิดกับตัวอักษรมากเกินไป ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหานี้คือ การปรับปรุงอัลกอริทึมให้ดีขึ้น
2. การรู้จำตัวอักษร จำนวนตัวอักษรบางตัวที่ใช้ในการสอนโครงข่ายประสาทเทียมยังไม่ครบตามที่กำหนดไว้เนื่องจากเป็นตัวอักษรที่หายาก และยังไม่สามารถรู้จำตัวอักษรได้

ถูกต้องทุกตัว ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหานี้คือ หาตัวอักษรหลายๆรูปแบบเพื่อนำมาใช้ในการสอนโครงข่ายประสาทเทียมให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น

3. ในการเก็บข้อมูลรูปภาพ สภาพแสงจะมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะทำให้การทำงานยากยิ่งขึ้น ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหานี้คือ ปรับปรุงอัลกอริทึมให้สามารถทำงานได้ครอบคลุมทุกช่วงเวลา

5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ

1. พัฒนาในส่วนของการติดต่อกับฐานข้อมูล เพื่อใช้ในเก็บข้อมูลของผู้ใช้รถและสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆของผู้ใช้รถผ่านทางโปรแกรมได้
2. สร้าง Graphic User Interface เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมได้ง่ายขึ้น
3. พัฒนาโปรแกรมให้สามารถทำงานได้แบบ Real Time เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานตามสถานที่จอดรถหรือตามสถานที่ต่างๆได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น